

סימוכין: [REDACTED]
תאריך: [REDACTED]

לכבוד
[REDACTED]

הנדון: הפנטהאוז ה- [REDACTED]
ליקויי בנייה – בדיקת מעטפת
חוות דעת מקצועית

אני החתום מטה, מהנדס [REDACTED], בוגר [REDACTED]
[REDACTED] להנדסת מבנין [REDACTED]
התבקשתי ע"י [REDACTED] לחוות דעתי המקצועית לליקויים ולחסר בדירה הנדונה.
בתאריך ה- [REDACTED] ביקרתי בדירה הנדונה, סקרתי אותו על כל חלקיה, ערכתי
רשימות ואת ממצאי אפרט בהמשך.

אני נותן חוות דעתי זו, במקום עדות בבית המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי
היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית משפט, דין
חוות דעתי זו, כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה שנתתי בבית משפט.
הנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על ידי על סמך ידיעותיי, הבנתי
המקצועית וניסיוני, וכי אין לי כל עניין בנכס הנדון.

אלה פרטי השכלתי [REDACTED].

ואלה פרטי ניסיוני [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

תיאור המבנה

1. דירת מגורים בקומה 6 מתוך 6 קומות.
2. חוץ המבנה חיפוי אבן .
3. פנים המבנה מטויח וצבוע באופן קונבנציונלי, למעט קירות המחופים באופן חלקי באריחי קרמיקה .
4. הדירה מרוצפת באריחי גרניט פורצלן / קרמיקה .

עקרונות מנחים לחוות הדעת:

בדיקת המבנה נערכת עפ"י רוח הדברים המפורטים בתקן ישראלי ת"י 789 (סטיות בבניינים : סטיות מותרות בעבודות בניה), וזאת כמפורט במבוא לתקן :

מבוא

בעת ביצוע עבודות בניה, אי אפשר להשיג דיוק מוחלט בהתאם למידות הנקובות בתכניות. אי דיוקים הנגרמים בכל אחד משלבי תהליך הבניה, הן באתר והן בייצור האבזורים והאלמנטים, בהתקנתם ובהתאמתם בבנין, נובעים מכמה גורמים :

- מבנה מכשירי המדידה ודיוקם ;
- אופן השימוש במכשירי המדידה (מיומנות המודדים) ;
- תנאי השטח בעת ביצוע עבודות המדידה.

נוסף על כך נגרמות סטיות בצורה ובמידות כתוצאה משינויים פיזיקליים (כגון : שינויים תרמיים ושינויים בלחות), משינויים בעומסים הפועלים על הבניין ומתנאים משתנים אחרים (סטיות נרכשות – inherent deviations). סטיות כאלה מפורטות בנספח א' לתקן זה.

תקן זה מיועד למתכננים ולמבצעים. מטרת התקן לתת בידי המתכננים והמבצעים כלים למערכת בדיקה עצמית לצורך תכנון ובקרת איכות בשלבים השונים של תהליך הבנייה ומיד לאחריו, כדי להבטיח רמת בניה ותפקוד נאותות.

כדי למנוע קשיים העלולים להיגרם מסטיות המידות מן המידות המתוכננות, הן בביצוע מלאכת הבנייה והן בתפקוד הבניין הגמור, יש לקבוע מראש בעת התכנון את גבולי הסטיות המותרות לכל שלבי הבנייה. מידת הדיוק הנדרשת מהמבנה או מחלקיו מושפעת מאופיו ומייעודו של המבנה או של חלקיו, מדרישות התפקוד הנדרשות מהם ומדינים אחרים החלים עליהם (כגון: תקנות התכנון והבנייה).

ערכי הסטיות הנקובים בתקן זה נקבעו על פי הדרישות הנקובות בתקנים ישראליים החלים על מוצרי בניין או מלאכות בניין, כאשר קיימים תקנים כאלה, על פי הדרישות בתקנים זרים לאחר התאמתן לתנאי הארץ ועל פי מדידות שנערכו באתרי בנייה שונים בהתאם למפרט מכון התקנים הישראלי מפמ"כ 326.

בכל מקרה שקיימת סתירה בין דרישות תקן זה לדרישות שבתקנים ישראליים החלים על מלאכות או על מוצרים ספציפיים, דרישות התקן הספציפי הן הקובעות.

וכן עפ"י סעיף 2.1 פרק ב' של התקן:

כללי

הסטיות המותרות של המבנה או של חלקיו בהתאם לאופיים, לדרישות התפקוד החלות עליהם ולהתאמתם לדינים החלים עליהם (כגון: תקנות התכנון והבנייה) ייקבעו על ידי המתכנן ויצוינו בבירור. בעת קביעת המידות יביא המתכנן בחשבון גורמים אלה:

3. הסטיות המותרות לפי תקן זה ;
4. שינויים הצפויים במידות כתוצאה משינויים פיזיקליים (3) או אחרים ;
5. שינויים הצפויים במידות כתוצאה משקיעות של חלקי מבנה (3) ;
6. התאמה למידות מינימום ומקסימום הנדרשות בתקנות, בהתחשב בעבודות הגמר ובסטיות המותרות בעבודות ובמוצרים.

כדי לעמוד בדרישות לסטיות המותרות בתקן וכדי למנוע הצטברות סטיות במהלך הקמת המבנה, ייעזר הקבלן במודד מוסמך, לפי הצורך או לפי דרישות המתכנן. זאת נוסף על הנדרש בתקנות התכנון והבנייה לגבי ביצוע מדידות של מקום החפירות המיועדות ליציקת היסודות ושל קומת המסד.

מטרת הבדיקה והערות כלליות:

- א. הבדיקה נערכה בהזמנת הלקוח לשם איתור ליקויים בעבודות ו/או אי התאמות למפרטים ולתכנית.
- ב. הבדיקה הינה ויזואלית בעיקרה תוך שימוש באמצעי מדידה כמקובל.
- ג. הבדיקה נועדה לאתר ליקויים בפועל ולא ליקויים עתידיים שעלולים להיווצר במשך הזמן.
- ד. אין בדו"ח זה משום מיצוי כל הדרישות מהקבלן וכי על הקבלן מוטלת מלא האחריות לעבודות ולליקויים שקיימים במנה לרבות בגין ליקויים אשר אינם מופיעים בדוח ההנדסי ובין היתר .
- ה. מסקנות ותוכן חוות הדעת נכונות ליום הבדיקה.
- ו. חוות הדעת אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס לבין הרישומים ברשויות השונות כגון עירייה, טאבו וכו'.

חוות הדעת מסתמכת על:

- א. תקנות התכנון והבנייה תש"ל, 1970.
- ב. התקנים הישראליים.
- ג. תקנות הג"א – תקנות התגוננות האזרחית.
- ד. הל"ת - הוראות למתקני תברואה.
- ה. חוק החשמל.
- ו. המפרט הכללי - הבין משרדי.

ממצאים

1. שלד ובניה

1.1. יציאת הבטון של קירות ותקרות, בוצעו באופן לא מקצועי ובבדיקה

נמצא שהקירות אינם מישוריים ונמצאו גבשושיות גלים ובליטות מרובות

בכל חלקי הדירה.



יש לסתת ביציקות ככל שאפשר ולטייח את כל קירות , כחלופה לתיקון ולהסתרת הפגמים האסתטיים, ניתן לחפות את הקירות בלוחות גבס גם - זאת בכפוף לקבלת אישור מקדמי ופיקוח מתאימים .
יש להקפיד על קבלת משטחים מישוריים, אנכיים ומזוותים זה לזה

1.2. גימור קירות סביב דלת/חלון הממ"ד וסביב מרפסת קטנה (בצד החיצוני) משונן, לא מלוטש ובריוח משתנה מהמישור.



HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



יש לבצע גימור בצורה מקצועית ובמישור אחיד.

072-2740719 📠

09-7701000 ☎️

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק ✉️

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

1.3. במקומות שונים ביציקות הבטון בדירה נמצאו חוטי קשירה ומסמרים

בולטים מקירות ואלמנטים יצוקים.



יש לשלוף מסמרים ובולטים ולקצץ את חוטי הברזל ומסמרים שאינם

שליפים לעומק של 15 מ"מ לפחות מפני הבטון.

יש לסתום את מקומות הקיצוץ באופן מידי במלט צמנט ולבצע האמור

בטרם ביצוע הטיח.

זאת בניגוד לכללי המקצוע והמפרט הכללי סעיף - 02064 לפיו "אם יחוזקו

הטפסות - בחוטי קשירה, יש לקצץ אותם מיד לאחר הפרוק".

1.4. ביציקות בטון, במספר אזורים, נותרו שאריות של עץ טפסות ושומרי מרחק

עשויים עץ. שאריות אלו עלולות לגרום להיסדקות בעת מגע עם רטיבות.

הליקוי מופיע בעיקר בחדר שינה הורים, חדר שינה 2 ו 3

יש לסתת בקירות להוצאת השאריות ולסתום במלט צמנט.

1.5. קירות יצוקים באופן לא מקצועי עם קני חצץ רבים. הליקויים יוצרים פגם

אסתטי, מעידים על ביצוע לא מקצועי של היציקות, שימת בטון לקויה וכי

לא בוצע ציפוף וריטוט כנדרש בעת יציקת אלמנטים מבטון.



זאת בניגוד לת"י 466 חלק 1 סעיף - 8.10 האוסר פגמים לדוגמא: יתר כפף, סדקים, סגרגציה, ברזלים גלויים, כיסוי של בטון קטן מהנדרש ברכיבים לאחר פירוק של טפסות.

ובניגוד למפרט הכללי סעיף - 02047 הדורש כי "הבטון יצופף מיד עם שימתו באמצעים - המבטיחים ציפוף אחיד ומושלם...".

1.6. במספר מקומות נבנו קירות עם בלוקים שבורים.

הדבר יגרום להפחתת חוזק הקירות ולהיווצרות עתידית של סדקים. יש לחצוב בקירות, להוציא שברי בלוקים ולמלא ביציקת בטון כנדרש. זאת בניגוד לדרישות המפרט הכללי סעיף - 040110 לפיו "כל הבלוקים והלבנים לסוגיהם - יהיו חדשים, שלמים ומישוריים ויתאימו בכל לתקנים הישראליים או למפרטי מכון התקנים" וכן סעיף 040111 לפיו: "בלוקים ולבנים לבניה יהיו אחידים במידות ובגוון. המקצועות והפאות יהיו שלמים, אלה שנסדקו, או שנפגמו בפניהם או בפינותיהם ובמקצועותיהם יפסלו למטרה זו. וכן בניגוד לת"י 5 חלק 1 סעיף 2.4.2 האוסר שברים, סדקים, פגמי צורה או כל פגם אחר בבלוקים שיפגמו בחוזק הבלוק או בהתאמתו לשימוש



1.7. במספר קירות במקומות שונים ובעיקר בחיבור קירות לתקרות בוצע מילוי

מרווחים עודפים בשברי בלוקים ולא ביציקת בטון.

הדבר יגרום להפחתת חוזק הקירות ולהיווצרות עתידית של סדקים.

יש לחצוב בקירות, להוציא שברי בלוקים ולמלא ביציקת בטון כנדרש.

זאת בניגוד לדרישות המפרט הכללי – סעיף 040110 – לפיו "כל הבלוקים

והלבנים לסוגיהם יהיו חדשים, שלמים ומישוריים".

ובניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה סעיף 04033 .

1.8. נותרו מישקים (פוגות) בין הבלוקים אשר לא מולאו כראוי במלט. הדבר

גורם לסדקים ולחוסר יציבות.



יש למלא המישקים במלט לפני ביצוע כלל הטיח בקירות.

זאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה סעיף 04033 , לפיו נדרש

למלא את המישקים כיאות.

1.9. קיימים סטיות רבות בניה במחיצות בלוקים – בלוקים לא בנויים באותו

מישור , הדבר גורם לסדקים ולחוסר יציבות .



יש לבנות קירות בלוקים בקווים ישירים בצורה מקצועית ולא בסטיות .

1.10. בתוכנית האדריכלית לא סומנו דלתות אלה רק פתחים

הוגבל גובה הדלתות אשר יותקנו בדירה , אין התאמה לתוכניות יש לפרק

בלוקים מעל הפתחים .

1.11. חסרות חגורות אופקיות בקירות פנים בעובי 10 ס"מ

מחיצה שלא מחוברת לגג בחיבור פרק, שגובהה עד 2.70 מ' ושמפתחה עד

3.20 מ' לא חייבת בחגורה. מעל מפתח 3.2 מ' חייבים חגורה.

כן בניגוד לת"י 1523 חלק 1 – קירות בני – קירות לא נושאים

נדרש להשלים .

סה"כ הערכת עלות עבודות שלד ובניה : 25,000 ₪

2. עבודות איטום וליקויי רטיבות

2.1. סימני רטיבות בתקרת חדר שינה 2



נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית .
זאת בניגוד לתקנות התכנון והבניה סעיף - 5.33 (א) – "גגו של בנין, קירות
ורצפות של חדרי המבנה למעט אלה שבקומה התחתונה יאוטמו בחומרים
אספלטיים".

וכן בניגוד לת"י 1476 על כל חלקיו.

2.2. קיימת חדירת מים מגג עליון אל תוך הדירה

מומלץ לבצע יריעות בטומניות מחדש תוך הקפדה על חפיפה
והדבקה/הלחמה תקינים, לבצע בדיקת הצפה .

2.3. כתמי רטיבות במספר מוקדים בקירות פנימיות , בחדר רחצה הורים – קיר

יציאה מהממ"ד , בסלון , קיר חיצוני חדר הורים , קיר מבואה לממ"ד



נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית .
זאת בניגוד לתקנות התכנון והבניה סעיף - 5.33 (א) – "גגו של בנין, קירות
ורצפות של חדרי המבנה למעט אלה שבקומה התחתונה יאוטמו בחומרים
אספלטיים".

וכן בניגוד לת"י 1476 על כל חלקיו.

2.4. מים חודרים מרצפת מרפסת דיור קטנה (חדר הורים) לרצפת חדר הדיור לקויים ואיטום כושל.
יש לבצע בדיקת הצפה, נוספת לאחר אטימה מלאה לדלת ויטרינה במרפסת.

סה"כ הערכת עלות איטום: ₪ 15,000

3. מסגרות

במכלול המסגרות בדירה נמצאו ליקויים כמתואר להלן :

- דלת הממ"ד מורכבת בסטייה. לא ניתן לנעול את הממ"ד באופן הרמטי
זאת בניגוד לתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים)
התש"ן 1990 סעיף 202 הקובע כי : "הכניסה למרחב מוגן דירתי תהיה
מתוך שטח הדירה ותותקן בה דלת הדף דירתית , אשר תהיה אטומה
בפני גזים."

- מלבן דלת ממ"ד אינו צבוע כהלכה (פגום)
יש להסיר את הצבע הלקוי ולחדש צביעה.
זאת בניגוד לת"י 5044 חלק 2 סעיף 3.3.1 .

סה"כ הערכת עלות עבודות מסגרות : 1,500 ₪

4. עבודות טיח וצבע

4.1. בטיח הממ"ד בקטעים מפוזרים נמצאו ליקויים כמפורט להלן:

עבודת שפכטל לא מקצועיים ובשינוי מהטקסטורה ושיפועים

בולטים בקירות

נדרש לבצע תיקוני שפכטל וצבע בצורה מקצועית

4.2. תיקוני שפכטל במרפסת שירות בולטים, לא מקצועיים ובשינוי

מהטקסטורה הקיימת



נדרש לבצע טיח בעובי אחיד ובצורה מקצועית תוך שימוש ב - 3 סרגלים.

זאת בניגוד לת"י 1920 חלק 2 סעיף 4

4.3. מרפסת גדולה – בחלקים מפוזרים נראתה עבודה לקויה

- סימני שליכט לבן על טיח חוץ
- גימור שליכט צבעוני לא תקין בחיבור עם קיר בנוי
- גמר שליכט צבעוני בקירות מעקה לא תקין.

נדרש לבצע תיקונים בצורה מקצועית.

סה"כ הערכת עלות עבודות טיח וצבע : 5,000 ₪

5. עבודות ריצוף / חיפוי

ברצפת הדירה באזורים מפוזרים, נמצאו ליקויים כמפורט להלן:

5.1. בריצוף הממ"ד נמצאו מישקים שאינם אחידים ברוחבם היוצרים קווים מדורגים ולא ישרים ומפגש פינות לא אחיד. בנושא זה יודגש כי מישקים פתוחים מגדילים את הסיכון לחדירת רטיבות אל מתחת לריצוף. זאת בניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 3.1.4.5.1 האומר שנדרש לדאוג במהלך עבודת הריצוף שהמישקים יהיו ישרים עם רוחב אחיד התואם את התכנון. ובניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 3.1 הדורש מישקים ישרים עם רוחב אחיד. ובניגוד למפרט הכללי סעיף 10082 לפיו "האריחים יונחו בזווית ישרות ובקווים ישרים ועוברים".

5.2. נשירה חלקית של שיפולים עקב מחסור בצמנט (טיט) המחבר והדבקה לקויה.



יש לבצע חיפוי קירות בשיפולים בצורה מקצועית.
זאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה (הספר הכחול), סעיף : 10025 .

5.3. ריצוף באריחי קרמיקה בממ"ד נראו שבורים/סדוקים ומלוכלכים בצמנט
או דבק קרמיקה רב



יש לפרק ולהחליף את האריחים הפגומים.
זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 100652 לפיו : "ביצוע חיפוי פנים יהיה
כאמור בסעיף 100641 לעיל" וכן בניגוד למפרט הכללי סעיף 100641 לפיו : "
לא יותר השימוש בשברי אריחים. שפות האריחים הנוגעות במוצרי נגרות
ומסגרות יבוצעו בהקפדה".
ובניגוד לת"י 314 .

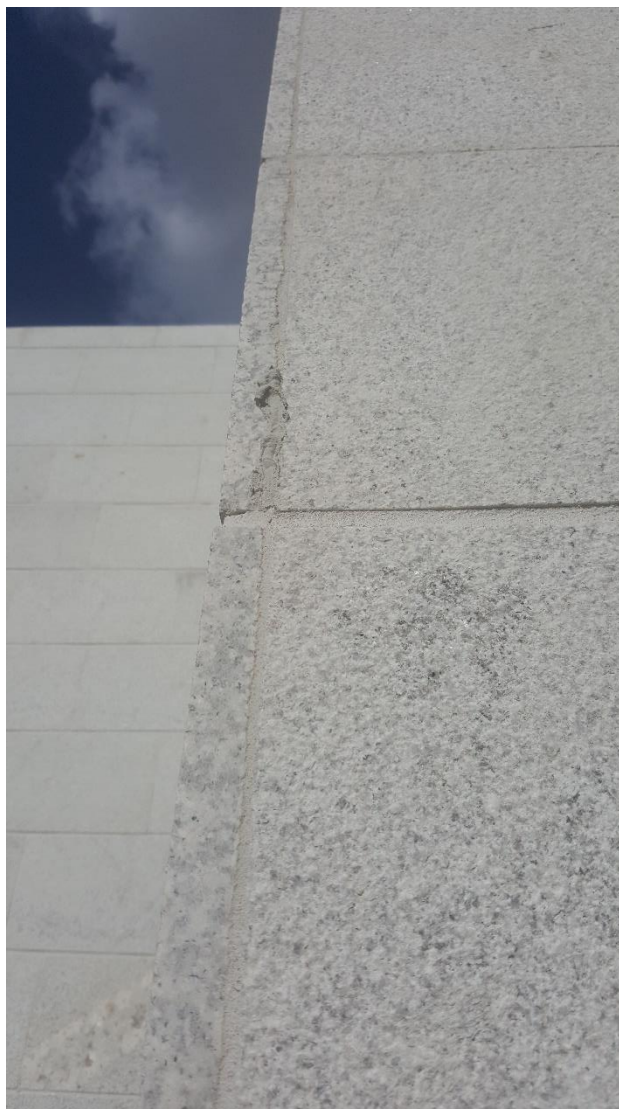
5.4. קיימים פגמים בפני האריחי חיפוי חוץ, פגמים (כתמים, פטריות, רטיבות) נראו בעיקר במרפסת קטנה (חדר הורים) הליקויים יוצרים פגמים אסתטיים, מעידים על שימוש בחומר מאיכות ירודה ובגימור לא מקצועי ומהווים סיכון להתדרדרות מואצת של האבן.



יש לפרק את האריחים הלקויים ולבצע מחדש תוך שימוש בחומרים תקינים, לוחות שלמים והקפדה על הביצוע. זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 14011 – לפיו "האבן תהיה בריאה וללא סדקים או גידים שנוצרו מהתרחבות, מים וכד'", וכן "האבן תהיה נקיה מכל חורים, מגידי עפר ומסדקים ופטריות".

5.5. בוצע מילוי לא מקצועי של מלט" (רובה) "באדני חלונות במרפסת בחדר
הורים ובחיפוי אבן חוץ במרפסת קטנה.





הליקוי הנ"ל בניגוד ל:

1. תקן 1205, חלק 3 – סעיף 2.1 לפיו: "מקום המגע בין קביעת שרברבות לבין סביבתה (קיר, רצפה, משטח עבודה, ריהוט) יהיה אטום מים ואסטטי."

5.6. חסרים אפי מים בתחתית אדני האבן/ נדבכי ראש/ יציקות בולטות במעקה במפרסות .

יש לחרוץ אפי המים.

זאת בניגוד למפרט הכללי - סעיף 100512 - לפיו נדרש כי "אדני חלונות,

כרכובים, מעקות וכו', יעובדו לרבות שיני מדלף)אף מים)".

ובניגוד למפרט הכללי - סעיף 10074 - לפיו נדרש כי "שפת האדן המובלטת

מהקיר משלושת

העברים תעובד עם שן מדלף".

5.7. אדני חלונות סדוקות/שבורות בחדר שינה 2



יש לפרק ולהרכיב מדרגות תקניות ותקינות.

זאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה (הספר הכחול),סעיף : 1007 .

ובניגוד לתקנים הישראליים של מכון התקנים (ת"י), 1182 , 42 , 1554 .

5.8. ריצוף מתחת לויטרינה במפרסת גדולה. קיים חשש כי בוצע ריצוף תוך שימוש באריחים מסדרות ייצור שונות להזמנת הלקוח נדרש להחליף אריחים בגוון שונה לאריחים התואמים את שאר הריצוף. זאת בניגוד לת"י 1555.3 פרק ה' הדורש לוודא ולבדוק לפני התקנת הרצפה שמתקיימים התנאים המפורטים בסעיף 5.1.2. וכן בניגוד לסעיף 5.1.2 ששם נדרש שכל האריחים יהיו מאותה סדרת יצור, מאותו גוון ומאותה מידת יצור. ובניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 3.1 ששם נדרש שהגימור והמראה הכללי של הריצוף - יתאים למה שהוזמן.

5.9. רצפת הממ"ד נמסרה לדייר ללא ניקיון יש לנקות הדירה משיירי חומרי בנין. זאת בניגוד לתקן 1629 – סעיף 6.2 ששם נדרש למסור את הדירה לקונה כאשר הרצפה נקייה אולם ללא הברקה של האריחים. וכן בניגוד למפרט הכללי סעיף 1009.

5.10. גג עליון - חיפוי קירות מאבן מחדיר מים וזאת מקוון שלא מותקנות אדני חלונות במעקה גג עליון נדרש להשלים

סה"כ הערכת עלות עבודות ריצוף: ₪ 16000

6. מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות - במהלך בדיקה לא היה חשמל בבית.

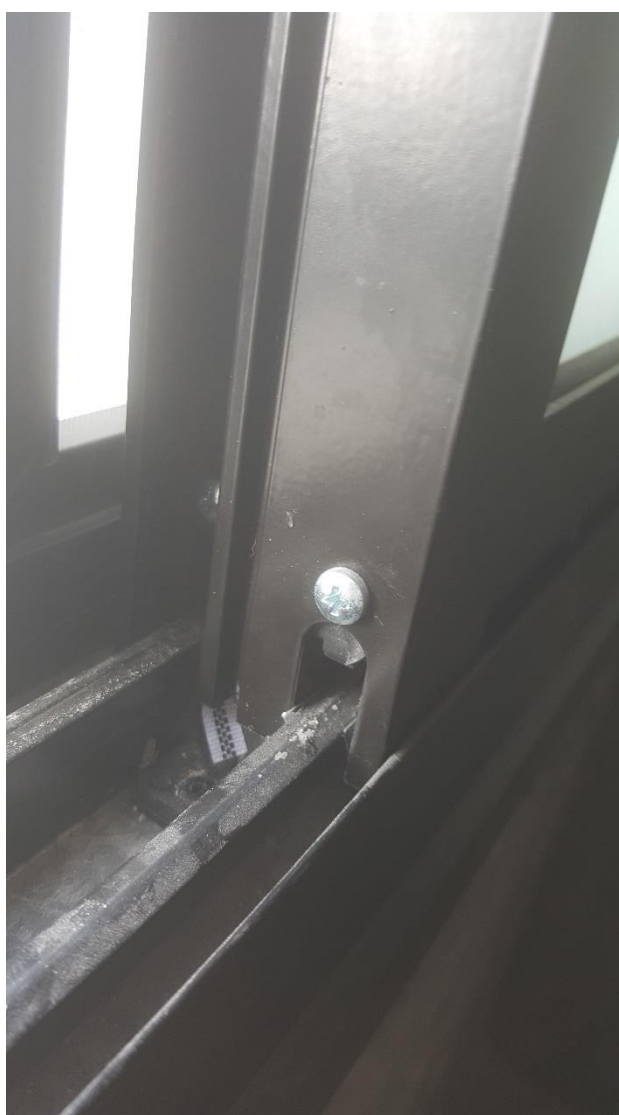
6.1. נקודות תאורה לא מורכבות על פי התוכנית במרפסת גדולה יש לבצע הכנה לתאורה לשימוש יומיומי.

סה"כ הערכת עלות עבודות חשמל: ₪ 1,000

7. אלומיניום

- 7.1. לא היה ניתן לבדוק תריסי חלונות – אין חשמל בדירה .
- 7.2. איטום סיליקון סביב מסגרות חלונות האלומיניום ומעקה מרפסת קטנה , בוצע באופן לא מקצועי והדבר מהווה פגם אסתטי , כמו כן לא בוצע איטום בחלון ממ"ד . יש לאטום היטב בחומר איטום על בסיס סיליקון או שרפים אקריליים סביב מסגרות החלונות ולהקפיד במיוחד בחזיתות דרום ומערב המשופעות בגשמים.
- ובניגוד למפרט הכללי סעיפים - 12.03.04 ו - 12.08.04.
1. ת"י 1068 חלק 1 "חלונות : דרישות כלליות ושיטות בדיקה", סעיף 201 על פיו מבנה - וגימור החלון יהיו לפי כללי מקצוע טובים. מבנה החלון יאפשר ניקוז מי גשם וימנע הצטברות של מים. במכלל חלון תריס, כל החיבורים בין חלקי התריס והחלון ייעשו - בהתאם לכללים המפורטים בתקן הישראלי ת"י 1509 חלק 2. חריצי ניקוז וחורי ניקוז ייסגרו על ידי פקקים מתאימים. –
2. ת"י 4068 חלק 1 "חלונות ותריסים מותקנים באתר : חלונות ותריסים מאלומיניום",
- סעיף 5.1 "תכנון ההתקנה" על פיו מוצרי אלומיניום ומלבנים סמויים יותקנו בפתחים - באופן יציב. איטום המישקים ימנע חדירת מים ואוויר אל פנים הדירה. התקנת מוצרי אלומיניום תיעשה לפי תכניות ורשימות המוצרים שהכין המתכנן.
- 7.3. חלונות אלומיניום בכל החדרים ובמטבח אינם יציבים , פתיחת חלונות לקויה , נגרמת התנודדות, נעילות לא תקינות , כמו כן רשת בחדר רחצה הורים (מבואה לממ"ד) ויטרינה במרפסת קטנה רופפת . נדרש לכייל חלון ולמקם סטופרים בצורה מקצועית . זאת בניגוד לתקנים הישראליים של מכון התקנים ת"י 1068 ות"י 4068 חלק

7.4. חסר פס הגנה בתחתית תריסים נגללים, חסרים אטמים לברגים בכל החלונות כמו כן בויטרינה מרפסת קטנה (בחדר הורים) ומרפסת גדולה (בסלון) חסרים גם מעצורים וספייסרים בחלונות. נדרש להשלים לשם שמירה על החלונות.



7.5. מסגרת החלון ויטרינה מרפסת קטנה פגומים, שריטוט רבות נראו בתריסים ובמסילות, סימני סילקון



זאת בניגוד לת"י 4068 חלק 1 סעיף 4.1 האוסר פגיעות מכניות (קמטים, שריטות, שברים) ופגיעות כימיות (איכול, חספוס שנגרם ע"י מלט או סיד, גימום וכתימה) במוצר. נדרש לתקן בצורה מקצועית עד לקבלת מראה אחיד ובמידה ולא ניתן יש להחליף הפרופיל הפגום.

7.6. חלון חלבי בחדר רחצה הורים נראה לא אחיד יש לבדוק חלון לאחר ניקיון

7.7. חסר מסילה לרשת בחדר שינה 3 נדרש להשלים

סה"כ הערכת עלות עבודות אלומיניום : 14,000 ₪

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק ☒ 09-7701000 ☎ 072-2740719 📠

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

הערות

1. הליקויים שפורטו לעיל הינם יסודיים ואינם נובעים בשום אופן מבלאי כלשהו.
2. לצורך ביצוע התיקונים יידרש זמן סביר של כ- 3 שבועות בהם לא יוכלו הדיירים לקיים אורח חיים סביר בדירה.

בכבוד רב,

[Redacted]

מהנדס בנין.



הערכה כספית

<u>פרק</u>	<u>סכום בש"ח</u>
שלד ובניה	25,000
עבודות איטום וליקויי רטיבות	15,000
מסגרות	1,500
אלומיניום	14,000
ריצוף / חיפוי קרמיקה/פסיפס	16,000
מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות	1,000
עבודות טיח וצבע	5,000
פיקוח הנדסי	8,000
סכום ביניים	85,500
תוספת 17% מע"מ	14,535
סה"כ	100,035

הערות להערכה כספית

1. המחירים הנ"ל מתבססים על עבודות תיקון המתבצעות ע"י קבלן ראשי המחזיק צוות וציוד באזור, באם העבודות יבוצעו ע"י קבלנים מזדמנים הרי יש לצפות למחירים גבוהים מהנקובים, בשיעור של עד 25%-30%.
2. המחירים צמודים למדד הבניה הידוע בזמן עריכת הביקורת.

בכבוד רב,

[Redacted Signature]

מהנדס בנין.

